

경력기술 상세

선불통합관리서비스(진행중)

2024.05 ~ 현재

투입인원: 3

JDK17, Kotlin(1.9.24), SpringBoot(3.3.2), JPA, Oracle, Spring Batch, QueryDSL, Next.js, Nginx

주요 성과 시스템 아키텍처 구성, GitOps 구성으로 무중단 배포 & 롤백 프로세스 구성, ELK 도입

서비스 소개

전자금융법, 선불전자지급수단 개정에 따라, 일반 기업에서 선불전자금융업 자격이 없으면 포인트시스템 구성이 불가능. 그 대안으로, 기존 선불전자금융업 자격을 가지고 있는 기업에서 원장을 관리하고, 거래를 중계하는 시스템

주요 업무

- 선불통합관리서비스 사업 기획부터 개발까지 전체 단계 참여
- 선불통합관리서비스 개발
 - Core 로직 개발: 충전, 적립, 환불, 회원, 지갑, 결제
 - B/O, 대사 Batch(거래대사, 대사불일치 거래삭제, 이관 롤백) 개발
 - 거래이관 시스템 개발
 - 실시간 거래 Noti 시스템 개발(with 알리미 플랫폼)
- 운영환경 단독 구성
 - Github Action 기반의 CI/CD 시스템 최초 도입
 - On-Prem에서 auto-scale 가능하도록 임시 Shell 개발
 - ◆ k8s 도입 시 ArgoCD로 대체
 - 인프라 시스템 아키텍처 구성(Reverse Proxy, Forward Proxy, L7 Load Balance, Airflow)

문제 해결

국소 기능에 과증화된 트래픽 구성

- 선불 서비스 특성 상, 충전 거래건은 큰 금액으로 적은 트래픽, 적립 거래는 작은 금액으로 많은 트래픽을 소화해야 함
- 적립 거래만을 위해 오버 스펙을 대비하여 서버 구성 필요
- 개발인원은 3명으로, 적은 인원으로도 बैं킹 시스템과 비슷한 수준의 개발 진행 필요
- 핵사고날 아키텍처 선정으로, 추후 유연한 분리와 체계적인 설계 Convention 구성

실시간 연동사 거래이관 API 개발

- 신규 연동사는 거래 이관이 필요없지만, 기존 연동사의 경우 실시간 거래이관 API를 제공해주는 것으로 의사결정
- 내부 연동사(다모음)와의 거래이관 프로세스 정립, 기반 구성 및 거래이관 API 개발
- 이관 실패 회원 배치 삭제 처리

잡은 리팩토링으로 인한 테스트코드 생성 자동화 Agent 구성

- 핵사고날 아키텍처 설계와 더불어, 효과적인 모듈화를 위한 Service 분리를 위한 리팩토링 진행
- Test-Coverage 92%를 달성하던 TC가 망가지게 되므로, 전체 범위에 대한 테스트케이스 리팩토링 필요
- AI를 기반으로 지시사항 명세서, Spec 정의 후 자동으로 TC를 개발할 수 있도록 설계
 - Service Level, Controller Level, Scenario Level을 AI가 의사결정하게끔 구성, Coverage로 검증
 - Happy Case만 고려할 수 있으므로, 레벨 별 명세 작성 전, 계획서를 통해 사람(개발자, 기획자)에게 승인받는 프로세스 추가

MSSQL -> PostgreSQL(EPAS) -> Oracle Migration

1. MSSQL -> PostgreSQL(EPAS)

- ROW_NUMBER의 위치값 고정이 불가능한 것으로 판단. sequence, 로직 변경 등의 조치 진행
- Vacuum의 원활한 사용을 위한 Table 모델 변경 필요

2. PostgreSQL(EPAS) -> Oracle

- Schema 정의 방식 변경으로, 전체 테이블 소속 Schema 변경, Side-Effect 대응
- 계정 별 접근권한 관리 및 BE Application 변경사항 적용 필요
- 데이터타입, Sequence 관리 필요

서비스 플랫폼: 알리미(진행중)

2025.08 ~ 현재

투입인원: 1

JDK21, Kotlin(1.9.24), SpringBoot(3.5.4), JPA, Oracle, Spring Batch, Nginx

주요 성과 단독 서비스 개발 및 운영, 시스템 유지보수성 확보로 안정된 서비스 제공

서비스 소개

여러 부서에서 활용하는 기존 SMTP 시스템을 개선하고, 여러 기능을 추가하고자 신규 서비스 구성
LG 메시지허브, SMTP, 연동사 직접 Noti 3가지의 프로세스를 안전하게 고객에게 전달할 수 있는 아키텍처 구성

주요 업무

- LG 메시지허브 연동을 통한 개인고객 알림톡(RCS, 알림톡) 개발
- 인증번호, 인증URL, 결제완료알림 발송을 위한 SMTP 연동개발
- 사용자가 보낸 param을 연동사의 url로 noti할 수 있는 Noti Process 개발

문제 해결

LG메시지허브 토큰

- 메시지허브 토큰값은 Access 1시간, Refresh 25시간으로 제공중.
응답 중 일시적인 에러로 재시도 시 성공할 수 있거나, 재인증이 필요한 경우에 대한 핸들링 처리 필요
- 응답코드 매핑하여 재인증 필요한 경우, 재시도 해볼만한 경우를 구분하여 개별 상황 처리 추가

LG메시지허브 계정관리

- 메시지허브의 1개 프로젝트 1개 계정(apiKey)이 초당 보낼 수 있는 트래픽의 한계점이 25로
추가적인 트래픽이 인입될 경우 메시지허브 측에서 거절할 수 있음
- 계정을 여러 개 사용하여 Round-Robin 방식으로 순차적 전송
- 실패 시 다른 계정을 사용하도록 처리

SMTP 전송 시 Template 관리

- 일반 Text만 전송하는 것이 아닌, Html Template 사용하여 전송하도록 설계
- #{value} 파싱하여 처리

금융 플랫폼: PA카드(진행중)

2025.04 ~ 현재

투입인원: 3

JDK17, Kotlin(1.9.24), SpringBoot(3.3.2), JPA, Oracle, Spring Batch, Netty, Nginx

주요 성과 시스템 아키텍처 구성, GitOps 구성으로 무중단 배포 & 롤백 프로세스 구성, ELK 도입

서비스 소개

PA카드란, 전업 카드사들이 별도의 카드사업을 영위하지 않는 은행의
PA(Processing Agency, 카드 업무 대행) 역할을 수행하는 개념.
현 시스템에는 BC카드를 경유하여 선불통합관리서비스의 지갑 잔액을 사용할 수 있는 오프라인 결제수단 제공

주요 업무

- BC 전문 스펙에 대응하여 대사/정산 배치 개발(BF151, 191, 192, BH451 등)
- 사고등록, 배송상태 Sync 등 BC -> 고객사, 고객사 -> BC 요청 프로세스 공통화
- Nginx 통한 BC <-> 다날 통신환경 구축

문제 해결

승인계 Socket 연동(연결유지형, 비연결유지형) 연동

- BC 승인 거래 전문이 인입될 때, Socket 방식으로 거래가 들어오고, 연결유지/비연결유지 등의 의사결정 진행
- 자유로운 배포 및 작업 환경을 위해, 비연결유지형 선택.
 - Netty 이용하여 GW 설계, GW에서 SpringBoot로 전문 변환 및 전송
 - 모든 비즈니스는 SpringBoot에서 진행

DevOps Squad Lead(진행중)

2024.09 ~ 현재

투입인원: 4

Nginx, LGTM(Loki, Grafana, Tempo, Mimir), Podman, MinIO, Open-Telemetry

주요 성과 전사 모니터링 시스템, DevOps Squad Tech Lead

팀 소개

현재 기준, 회사에 DevOps 체계가 부족했고, 개선점이 많다는 공동 목표 설정
그에 따라, DevOps Squad를 구성하고 전사 서비스 유지보수성 및 운영안정성 확대를 위한 활동 시작
해당 팀에서 리더를 맡아, 목표 설정 및 업무분배, 전사 구성원 공감대 형성을 목표로 활동

주요 업무

- 전사 모니터링 시스템 기반 구축(LGTM), 공감대 형성과 편의성 개선 캠페인 진행
- Container 기반 시스템 아키텍처 구성 및 도입. Container를 도입하기 위한 기반환경 구성

문제 해결

리소스 부족

- On-Prem 환경의 한계점으로, 전사의 로그를 충분히 축적할 용량이 부족함
 - 가용한 용량 일부를 수렁한 다음, 점진적 적재 방식 채택. 1일 가용범위부터 점차적으로 Traffic 한계를 늘리고, 변화량을 꾸준히 측정하여 '발전하는 아키텍처' 설계

Learning Curve

- 전사 도입을 위해서는 C Level부터 시작하여 '비개발자부터 DevOps 전문인력까지'를 아우르는 설계 필요
- 개발자 관점, 비개발자 관점, 운영 관점, C Level 관점에서의 Observability를 제시함으로 광범위 공감대 형성 및 구축 동기부여

관리주체, 조직개편

- 2025년 새로운 CTO로의 교체 시기로, 기존 시스템의 구조에 대한 전반적인 재검수 필요
- 제작되어 있던 기반이 아닌 상용 솔루션 도입으로 의사결정
- 조직개편으로 인한 부서 이동으로 제작 후 관리가 어려울 수 있어 최종 프로젝트 Drop 결정
- 보안 부서에서 사용을 목표로 하던 ELK Stack 구성으로 방향성 변경, 신규 도입 검토중

내부 Framework(Salmon) 개발(완료)

2024.01 ~ 2024.03

투입인원: 3

Java17, Kotlin1.9.24, SpringBoot 3.3.2, JPA, QueryDSL

주요 성과 내부 프레임워크 요구사항 100% 충족하는 새로운 Framework 배포

Framework 소개

기존 결제 Framework 특성을 만족하며, 새로 도입하려는 Kotlin 기반 Framework 구성 필요성 제기
JDK 버전업을 통해 SpringBoot 3 생태계에서 활동할 수 있도록 개발
전체 Application을 엄격히 관리하는 Framework가 아닌, 요구사항에 맞는 일부 기능에만 적용할 수 있도록 작은 범위의 Framework 설계

주요 업무

- 전체 Application을 엄격히 관리하는 Framework가 아닌, 요구사항에 맞는 일부 기능에만 적용할 수 있도록 작은 범위의 Framework 설계
- 내부 가이드라인 배포, Release Report 체제 정립

TO-DO

- SpringBoot 4 출시 시 버전업에 대한 리스크 검토

Sobe-it 프로젝트 개발 유지보수 관리(완료)

2023.07 ~ 2025.01

투입인원: 3

Java 11, SpringBoot 2.7.8, MyBatis, NCP(with MSP), Vue.js, Apache, Kotlin, Swift

주요 성과

Legacy 서비스 인수 유지보수 및 평가, 서비스 종료 후처리 프로세스 진행
개발 운영 역량을 인정받아 신사업 개발팀 구성(금융개발팀) 및 인사발령, 1계급 특진

서비스 소개

BNPL(후불결제)를 채권 기반으로 구현한 후불결제 서비스
외주사로부터 인수한 Sobe-it 서비스 개발 운영

주요 업무

- 소비잇 서비스 유지보수(BE, DevOps)
- 광고대행 서비스 도입(에디슨오퍼월)
- NCP 기반 DevOps 구성 개선(LB 추가 도입, 안정성 강화 조치)

차세대 프로젝트(완료)

2023.05 ~ 2024.01

투입인원: 100+

Java 8, DevOn(MCI, EAI, FEP, EIMS)

주요 성과

휴대폰결제 프로세스 결함 검수율 1위 달성, 성과에 따른 특진(1계급)

서비스 소개

약 20년의 기술부채를 가진 사내 전체 서비스 리빌딩 프로젝트

주요 업무

- 결제서비스의 승인계 & 기간계 차세대 프로젝트 참여, 수행사 개발 검수 관리
 - 모니터링 시스템 구축 참여
 - TransManager 설계
 - KMS 암호관리시스템
 - 단위테스트, 통합테스트
- 결제서비스 의사결정주체 실무

소액결제 서비스 운영 관리(완료)

2021.10 ~ 2023.12

투입인원: 3

Java(7, 8, 11), JavaScript(ECMA6), 내부 Framework, Springboot, MyBatis, Tomcat, Apache, Jenkins, JFrog Artifactory, Nexus

주요 성과

업무 수행 기간 중 장애대처비율 1위 달성 및 운영 업무 가이드라인 작성
성과에 따른 특진 (1계급)

서비스 소개

휴대폰결제, 삼성페이, 본인확인 서비스, 상품권 서비스, 바통, 페이코인, 위챗QR 등 결제 업무 운영

주요 업무

- QA
- 운영 관리
- 장애 트러블슈팅
- DevOps 운영환경 개선

문제 해결

- Java Heap 충돌로 인한 Tomcat Fatal down error 경험
 - JavaScript Engine Load 시 다중 thread가 동일 heap을 탈취하려는 에러 발생
 - JavaScript Engine 사전 분석을 기반, core dump 분석하여 해결
- Connection Pool Down으로 인한 일정시간 서비스 장애 발생
 - C3P0 Connection Pool에서 read timeout 발생 시 설정된 timeout이 아닌 Linux level 에 설정된 timeout 시간을 기다린 후 connection 종료(약 7200초)
 - setQueryTimeout 설정여부 확인, 추가설정 반영으로 재발생 방지